Infográfico

Existem diversas tecnologias atualmente que implementam a abordagem dos bancos de dados de RDF (triplestores). O intuito é armazenar e recuperar as triplas sujeito, predicado e objeto. O discernimento para o uso de banco *triplestore* pode se dar, por exemplo, pela maturidade do projeto, se é gratuito, *open source* ou pago e, ainda, pela facilidade de uso.

Neste Infográfico, você vai ver algumas APIs e tecnologias do contexto dos bancos de dados RDF que são utilizadas para bancos para a larga escala, bem como a representação de grafos RDF e vocabulários da Web Semântica.

TECNOLOGIAS NO CONTEXTO DOS TRIPLESTORES

Para trabalhar com banco de dados de *triplestores*, existem alguns *frameworks* Java que são conhecidos pela comunidade de desenvolvimento: **Apache Jena** e **Eclipse RDF4J** – tecnologias poderosas para processar e manipular dados RDF *(Resource Description Framework)*, que é um modelo para publicação e intercâmbio de dados na Web padronizado pelo W3C *(World Wide Web Consortium)*. Veja as principais semelhanças e diferenças entre eles:

Apache Jena

É um *framework* para o contexto de bancos RDF, não tendo suporte a outras abordagens NoSQL.

Características:

- É gratuito.
- É um *framework* Java e provê uma API para trabalhar com dados RDF.
- As principais APIs do Apache Jena são a API RDF, usada para processar dados RDF, e a API SPARQL, utilizada para consultar dados RDF.
- SPARQL é uma linguagem de consulta RDF capaz de recuperar e manipular dados armazenados no formato RDF.
- Implementa conceitos ACID (atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade).
- Há processamento concorrente de processos.

https://jena.apache.org/index.html

Eclipse RDF4J

É uma *framework* Java para trabalhar com dados RDF. Isso inclui analisar, armazenar, inferir e consultar esses dados, não tendo suporte a outras abordagens NoSQL.

Características:

- É gratuito.
- É um *framework* Java e oferece uma API fácil de usar que pode ser conectada a todas as principais soluções de armazenamento RDF.
- RDF4J suporta totalmente a linguagem e consulta e atualização SPARQL 1.1.
- Ele permite que você se conecte a SPARQL e crie aplicativos que aproveitem o poder do Linked Data (dados ligados entre si) e da Web Semântica.
- Implementa conceitos ACID.
- Há processamento concorrente de processos.

https://rdf4j.org/

Agora que você conhece um pouco mais sobre os *frameworks* para RDF, veja a representação dos diagramas segundo o tutorial oficial de cada um deles:

Apache Jena

O código para criar esse grafo, ou modelo, é simples:

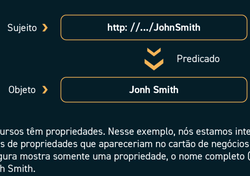
```
// algumas definições
static String personURI    = "http://somewhere/JohnSmith";
static String fullName     = "John Smith";

// cria um modelo vazio
Model model = ModelFactory.createDefaultModel();

// criando o recurso
Resource johnSmith = model.createResource(personURI);

// adicionando a propriedade
johnSmith.addProperty(VCARD.FN, fullName);
```

O recurso (Sujeito), John Smith, é mostrado como uma elipse e é identificado por um URI *(Uniform Resource Identifier)*. Nesse caso: "http: //.../JohnSmith".



Recursos têm propriedades. Nesse exemplo, nós estamos interessados nos tipos de propriedades que apareceriam no cartão de negócios de Jonh Smith. A figura mostra somente uma propriedade, o nome completo (*full name*) de Jonh Smith.

Eclipse RDF4J

O primeiro nome de do artista Picasso é Pablo. No RDF, isso pode ser expresso da seguinte maneira:



Nesse exemplo, temos um recurso "Picasso", denotado por um URI http://example.org/Picasso. Nesse caso, usa-se a propriedade *foaf:firstName* para representar a relação entre o sujeito "Picasso" e o objeto "Pablo".

foaf:firstName também é um URI, mas, para facilitar a leitura, usamos uma sintaxe abreviada.

Por fim, o valor da propriedade "Pablo" é um valor literal: não é representado usando um identificador de recurso, mas simplesmente como uma sequência de caracteres.

Neste Infográfico, você pôde conhecer um pouco mais sobre os *frameworks* Apache Jena e Eclipse RDF4J e sua representação dos dados RDF. Perceba que cada um tem em sua estrutura um sujeito, um predicado e um objeto.
Na documentação oficial do Apache Jena e Eclipse RDF4J, você pode encontrar mais informações de como criar, processar, armazenar e consultar dados RDF. Aproveite e explore mais essas tecnologias.